Avance 2 Software de Gestión Empresarial

Manuela Aguirre Toro

Alejandra Díaz Velásquez

Trabajo SGE

Ingeniero James Cano

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle

Tecnología en Gestión de Sistemas de Información

Cartago, Valle del Cauca

Octubre 25 del 2026

Resumen del avance

En el segundo corte el proyecto pasó de un inventario básico (productos y categorías) a un ERP integrado para LYRA, una comercializadora de productos de consumo y de oficina. Se construyeron los módulos de clientes, ventas, proveedores y compras, conectados entre sí mediante servicios con transacciones: una compra recibida aumenta el stock, una venta lo descuenta y una anulación lo devuelve. Se añadió control de acceso con Spatie Permission (roles por puesto, permisos por módulo, rol activo y permisos directos), un módulo de Configuración para administrar usuarios, roles y permisos, un Dashboard con indicadores filtrados por permisos y documentos PDF de la factura de venta y de la orden de compra.

Tabla 1. Estado de los módulos al cierre del segundo corte

Módulo	Estado	Observación
Productos y categorías	Funcional	CRUD, búsqueda, papelera y restauración (Soft Delete)
Clientes	Funcional	CRUD con filtros, papelera; no se elimina un cliente con ventas
Ventas	Funcional	Cabecera + detalle, factura FV-00001, descuento de stock, anulación con devolución, PDF
Proveedores	Funcional	CRUD con papelera; no se elimina un proveedor con compras

Compras	Fun cional	Orden OC-00001, recepción total o parcial, anulación de órdenes pendientes, PDF
Dashboard	Fun cional	KPIs filtrados por permisos, Top 5 de productos y sugerencia de reabastecimiento
Configuración y seguridad	Fun cional	Usuarios con varios roles, permisos directos, matriz de permisos, rol activo y reglas de protección

Análisis del negocio actualizado

LYRA es una empresa pequeña que compra mercancía a proveedores, la almacena y la vende a clientes. Su catálogo abarca tecnología, papelería, aseo, alimentos, ferretería y hogar. El control del inventario es el eje del negocio: cada compra y cada venta debe reflejarse en el stock sin errores.

Proceso de compras

El almacenista registra una orden de compra a un proveedor con los productos, la cantidad y su costo. La orden queda en estado *pendiente* y no modifica el inventario. Cuando llega la mercancía se registra la recepción, que puede ser total o parcial. El stock sube únicamente por lo recibido y la orden pasa a *parcial* o *recibida*. No se puede recibir más de lo pedido y solo se anulan las órdenes que no han recibido mercancía.

Proceso de inventario

Cada producto tiene código, precio, stock, categoría y proveedor. El stock aumenta con las recepciones de compra y disminuye con las ventas; si una venta se anula, la cantidad regresa al inventario. Los productos con stock menor o igual a 5 se consideran de stock bajo y aparecen como sugerencia de reabastecimiento en el Dashboard.

Productos, categorías, clientes y proveedores no se borran definitivamente: pasan a una papelera desde la cual se restauran.

Proceso de ventas

El vendedor selecciona un cliente y agrega productos. El sistema valida stock y precio, calcula subtotal, IVA (19 %) y total, asigna un número de factura secuencial y en una sola transacción, crea la cabecera, crea el detalle y descuenta el stock. Si cualquier paso falla no se guarda nada. La factura se imprime en PDF y la venta puede anularse devolviendo el stock.

Tabla 2. Cambios respecto al primer corte

Aspecto	Primer corte	Segundo corte
Alcance	Productos y categorías	Se añaden clientes, ventas, proveedores y compras con su detalle
Inventario	Stock editado manualmente	Stock gobernado por reglas: compra recibida (+), venta (−), anulación (+)
Acceso	Usuarios autenticados sin distinción	Roles por puesto, permisos por módulo, rol activo y permisos directos
Eliminación	Borrado definitivo	Soft Delete con papelera y restauración
Lógica de negocio	En controladores	En servicios con DB::transaction y bloqueo de filas
Documentos	Ninguno	PDF de factura de venta y de orden de compra

Indicadores	Ninguno	Dashboard con KPIs por permisos y Top 5

Modelo de datos

La Figura 1 muestra las entidades principales del ERP y sus relaciones. El modelo se organiza en tres grupos: las tablas maestras (clients, providers, categorías y productos), la tabla de usuarios (users), que representa a las personas que registran las operaciones en el sistema y las tablas de transacciones (sales y purchases).

Un cliente puede realizar muchas ventas, y cada venta pertenece a un solo cliente. Un usuario registra muchas ventas y muchas compras, y cada una de ellas queda asociada al usuario que la registró. Un proveedor recibe muchos pedidos de compra y abastece muchos productos. Una categoría agrupa muchos productos, y cada producto pertenece a una categoría y tiene un proveedor asociado mediante el campo proveedor_id.

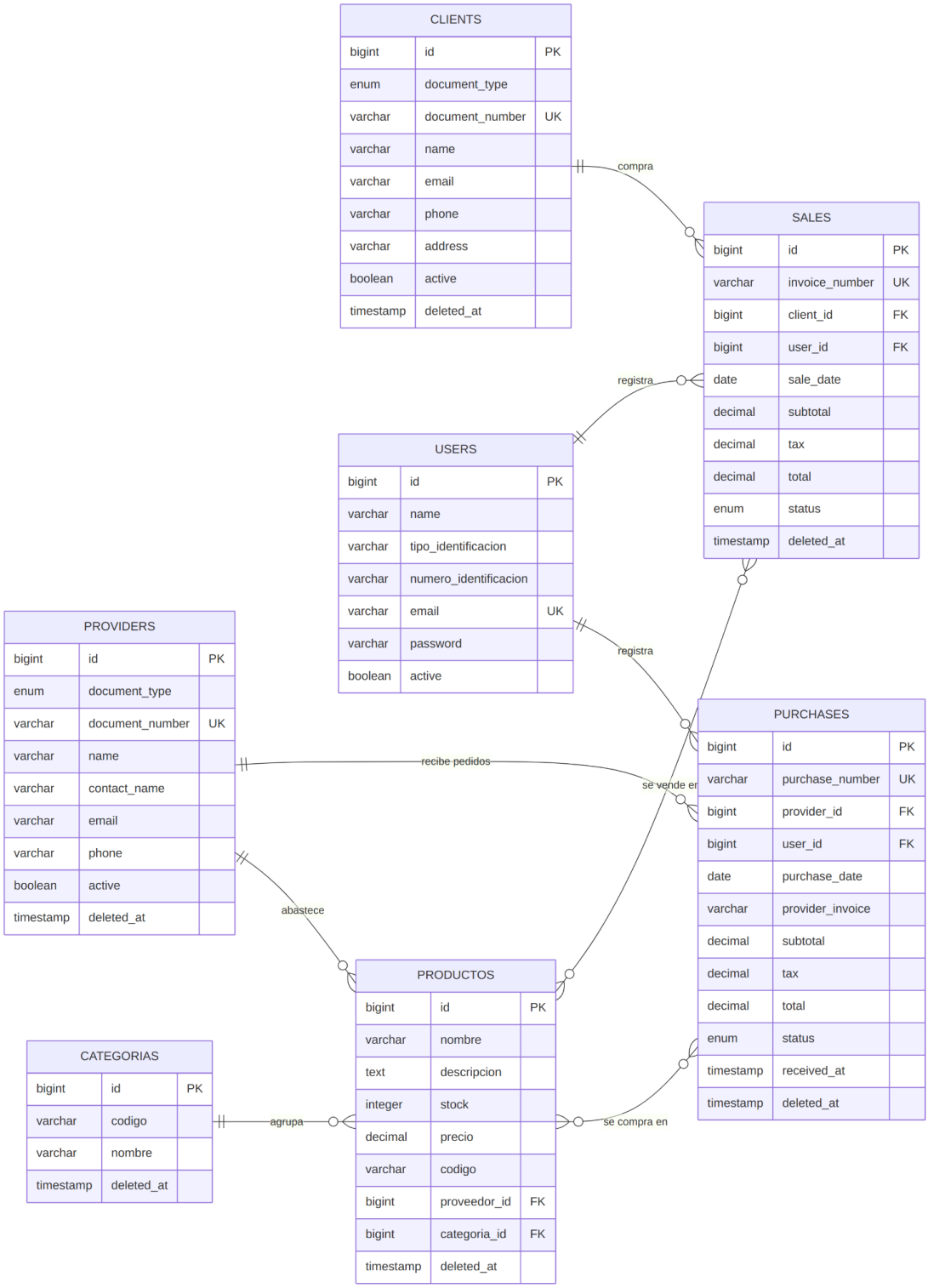


Figura 1. Diagrama entidad-relación de LYRA (Mermaid)

Diccionario de datos

Tabla 3. Tabla clients: clientes de LYRA

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT, PK	Identificador del cliente
document_type	ENUM(CC, NIT, CE, PP)	Tipo de documento (por defecto CC)
document_number	VARCHAR(30), único	Número de documento
name	VARCHAR(150)	Nombre o razón social
email, phone, address	VARCHAR, nullable	Datos de contacto
active	BOOLEAN	Cliente activo (por defecto verdadero)
deleted_at	TIMESTAMP, nullable	Soft Delete (papelera)

Tabla 4. Tabla sales: cabecera de la venta

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT, PK	Identificador de la venta

invoice_number	VARCHAR(20), único	Factura secuencial (FV-00001)
client_id	BIGINT, FK → clients	Cliente (restrict)
user_id	BIGINT, FK → users	Vendedor que registra la venta (restrict)
sale_date	DATE	Fecha de la venta
subtotal, tax, total	DECIMAL(14,2)	Subtotal, IVA 19 % y total
status	ENUM(pendiente, pagada, anulada)	Estado de la venta (por defecto pagada)
notes	TEXT, nullable	Observaciones
deleted_at	TIMESTAMP, nullable	Soft Delete (al anular)

Tabla 5. Tabla providers: proveedores

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT, PK	Identificador del proveedor
document_type	ENUM(NIT, CC, CE, PP)	Tipo de documento (por defecto NIT)
document_number	VARCHAR(30), único	Número de documento
name	VARCHAR(150)	Razón social

contact_name	VARCHAR(150), nullable	Asesor comercial
email, phone, address	VARCHAR, nullable	Datos de contacto
active	BOOLEAN	Proveedor activo
deleted_at	TIMESTAMP, nullable	Soft Delete (papelera)

Tabla 6. Tabla purchases: cabecera de la orden de compra

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT, PK	Identificador de la orden
purchase_number	VARCHAR(20), único	Orden secuencial (OC-00001)
provider_id	BIGINT, FK → providers	Proveedor (restrict)
user_id	BIGINT, FK → users	Usuario que registra la orden (restrict)
purchase_date	DATE	Fecha de la orden
provider_invoice	VARCHAR(50), nullable	Factura del proveedor
subtotal, tax, total	DECIMAL(14,2)	Totales de la orden (IVA 19 %)

status	ENUM(pendiente, parcial, recibida, anulada)	Estado de la orden
received_at	TIMESTAMP, nullable	Fecha en que se completó la recepción
deleted_at	TIMESTAMP, nullable	Soft Delete (al anular)

Reglas de negocio

Las reglas viven en servicios, Form Requests y controladores, nunca en las vistas. Las operaciones que mueven inventario usan DB::transaction y lockForUpdate(), lo que hace que se guarden completas o no se guardan.

Tabla 7. Reglas de negocio, lugar de implementación y prueba

	Regla	**Módulo**	**Dónde se implementa**	**Cómo se probó**
	No se puede vender más que el stock disponible	Ventas	SaleService::register (ValidationException)	Venta de una cantidad mayor al stock: aparece «Stock insuficiente» y no se crea la venta ni cambia el stock
	No se vende un producto sin precio	Ventas	SaleService, StoreSaleRequest	Venta de un producto con precio nulo: se rechaza con mensaje

	La venta requiere al menos un producto, cantidades con números enteros ≥ 1 y un cliente activo	Ventas	StoreSaleRequest	Envío del formulario vacío y con cantidad 0: muestra errores de validación
	Número de factura secuencial (FV-00001, FV-00002…)	Ventas	SaleService::nextInvoiceNumber	Dos ventas seguidas: los números consecutivos
	Cabecera, detalle y descuento de stock son atómicos	Ventas	SaleService::register con DB::transaction	Consulta en MySQL del stock antes y después de la venta
	Anular una venta devuelve el stock y no se puede anular dos veces	Ventas	SaleService::cancel, SaleController::destroy	Anulación de una venta: el stock regresa; segundo intento: mensaje de error
	El stock solo sube al recibir, no al crear la orden	Compras	PurchaseService::receive	Orden pendiente: stock sin cambios; tras recibir: stock aumentado
	No se puede recibir más de lo pedido (pendiente = pedida − recibida)	Compras	PurchaseService::receive, ReceivePurchaseRequest	Recepción de una cantidad mayor a la pendiente: No se puede recibir más de lo pedido
	Solo se reciben órdenes pendientes o parciales y con al menos una unidad	Compras	PurchaseService::receive	Recepción sobre una orden recibida o con cantidades en cero: se rechaza

0	Solo se anula una orden sin mercancía recibida	Compras	PurchaseService::cancel	Anulación de una orden parcial: se rechaza; de una pendiente: se anula
1	La orden exige proveedor activo, productos sin repetir, costo > 0 y fecha no futura	Compras	StorePurchaseRequest	Envío con datos inválidos: errores de validación
2	No se elimina un cliente con ventas ni un proveedor con compras	Clientes / Proveedores	ClientController::destroy, ProviderController::destroy	Intento de eliminar con movimientos: se bloquea con mensaje
3	Nadie puede desactivarse a sí mismo y siempre queda un administrador activo	Configuración	AccessControlService::saveUser, ensureAnAdminRemains	Intento de desactivar el propio usuario o al único admin: se rechaza
4	El rol admin conserva todos los permisos; no se elimina un permiso en uso	Configuración	AccessControlService::syncRolePermissions, deletePermission	Edición del rol admin y eliminación de un permiso asignado: se rechaza

Las pruebas de esta sección se realizaron de forma manual desde la interfaz y verificando los datos en MySQL

Matriz de seguridad

El control de acceso usa Spatie Permission con permisos nombrados *acción-módulo* (por ejemplo ver-productos o recibir-compras). Cada controlador declara su middleware permission:*; de modo que sin el permiso el sistema responde 403, y las vistas ocultan botones y enlaces con @can. La Tabla 8 resume los permisos de cada rol (V = ver, C = crear, E = editar, X = eliminar o anular, R = recibir).

Tabla 8. Matriz de permisos por rol y módulo

Módulo	admin	vendedor	almacenista	Acciones propias
Productos	V C E X	V	V C E	X: enviar a papelera y restaurar
Categorías	V C E X	—	V	X: papelera y restauración
Clientes	V C E X	V C E	—	X: papelera; bloqueado si tiene ventas
Ventas	V C E X	V C	—	X: anular y devolver stock; PDF de factura
Proveedores	V C E X	—	V C E	X: papelera; bloqueado si tiene compras
Compras	V C E X R	—	V C R	R: recibir mercancía; X: anular orden pendiente; PDF

Reportes	V	—	—	Dashboard: KPI de ventas menos compras
Usuarios	V C E	—	—	E: activar o desactivar usuarios y asignar roles
Roles y permisos	V C E X	—	—	Matriz de permisos y creación de permisos

Rol activo

Un usuario puede desempeñar varios puestos. Para evitar que acumule todos los privilegios al mismo tiempo y para que quede claro desde qué función actúa, al iniciar sesión se le pide elegir con qué rol trabajar. El middleware EnsureActiveRole guarda la elección en la sesión, redirige a la pantalla de selección si falta y cierra la sesión de los usuarios desactivados mientras estaban conectados. El usuario supervisor@test.com tiene los roles vendedor y almacenista y sirve de ejemplo.

Ejemplo de permiso directo

Un permiso directo se asigna a un usuario sin pasar por un rol. El supervisor recibe de forma directa el permiso ver-reportes: ni vendedor ni almacenista lo tienen, pero él necesita ver el indicador de ventas menos compras del Dashboard. Así se amplía el acceso de una persona puntual sin crear un rol nuevo ni dar ese permiso a todos los vendedores o almacenistas.

Integración de procesos

El flujo completo del ERP encadena seis pasos: **compra → recepción → stock → venta → documento PDF → KPI del Dashboard**. A continuación se explica cada paso con su evidencia.

Paso 1: proveedor y orden de compra

Se parte de un proveedor registrado (Figura 2). Con él, el almacenista crea una orden de compra eligiendo productos, cantidad y costo unitario; el formulario calcula subtotal, IVA y total en tiempo real (Figura 3). Al guardarla la orden queda *pendiente* con número OC-xxxxx y el stock no cambia.

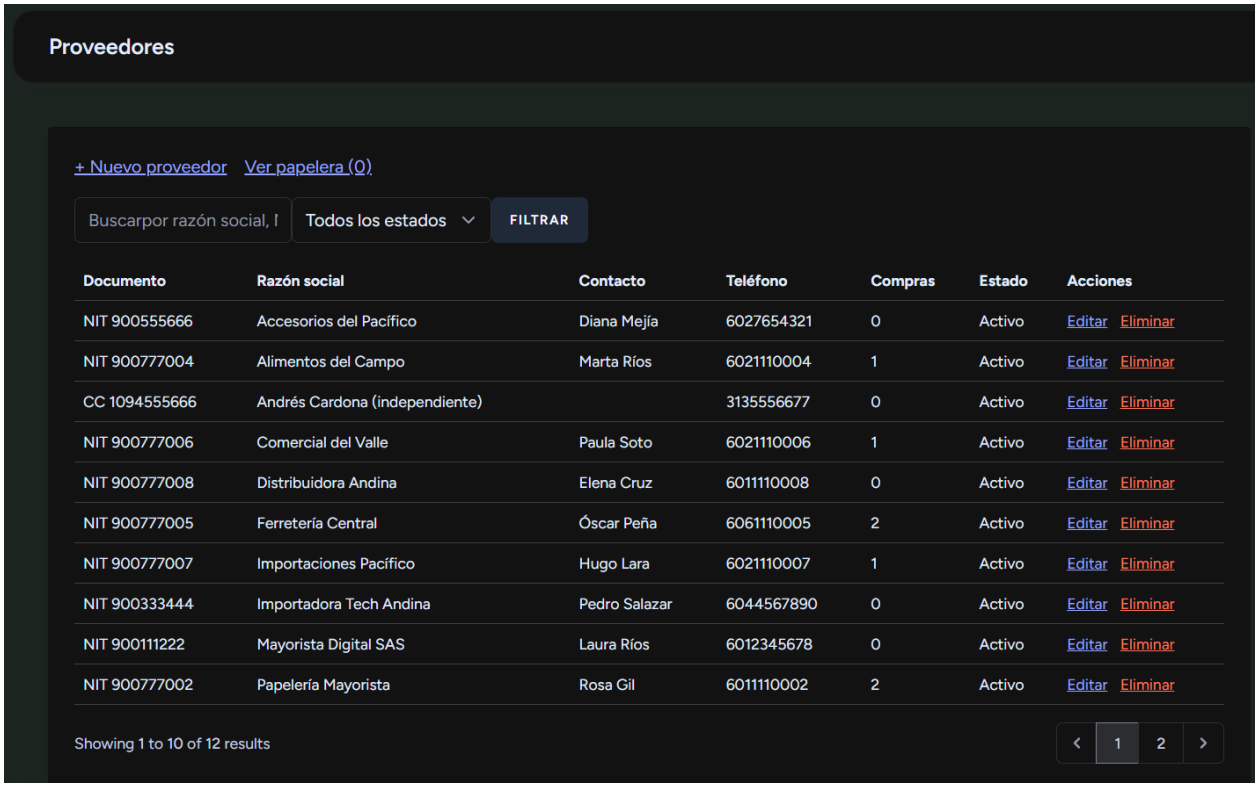


Figura 2. Listado de proveedores

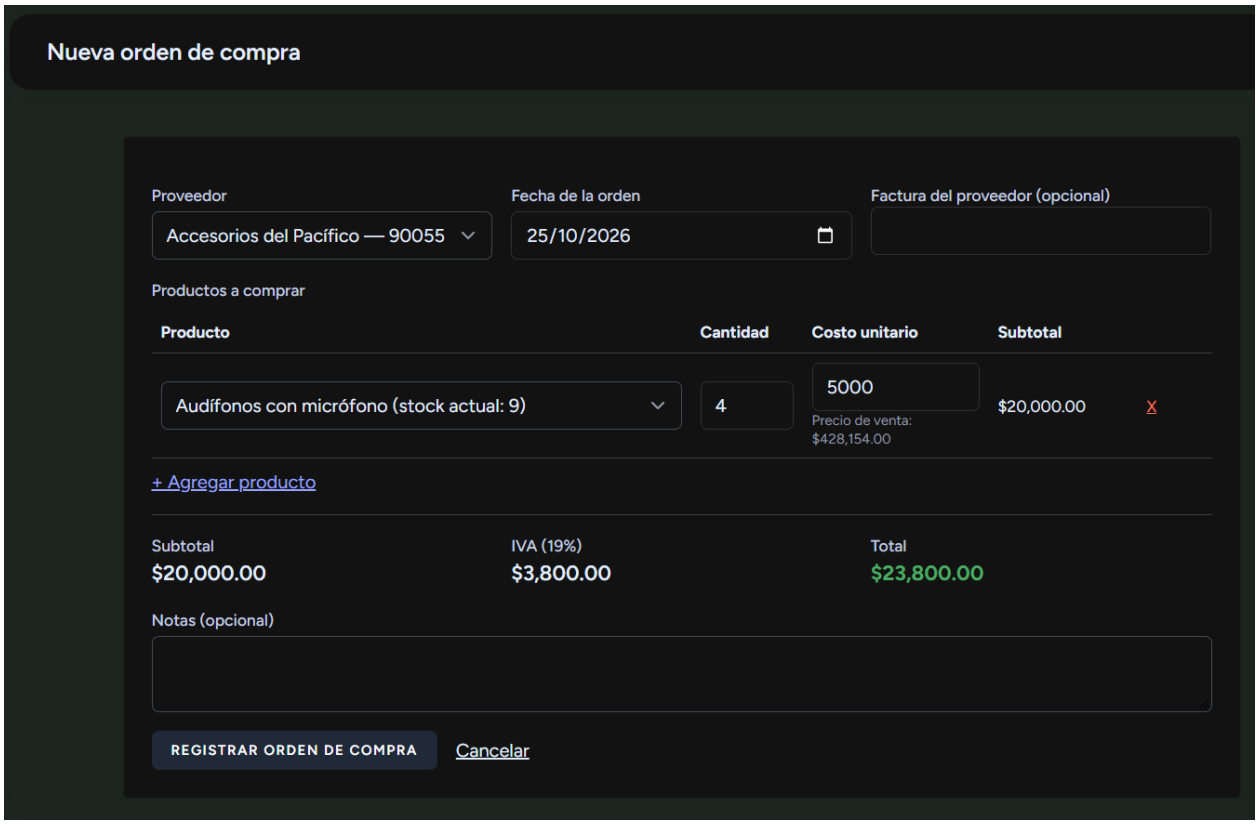


Figura 3. Formulario de nueva orden de compra con productos y totales

Paso 2: recepción y aumento del stock

Cuando llega la mercancía se registra la recepción (total o parcial). El servicio incrementa *received_quantity* del detalle y el stock del producto, y recalcula el estado de la orden. La Figura 4 muestra el listado de compras con órdenes recibidas y una pendiente, y la Figura 5 el resultado en MySQL: las órdenes recibidas tienen fecha de recepción y los detalles muestran las cantidades recibidas.

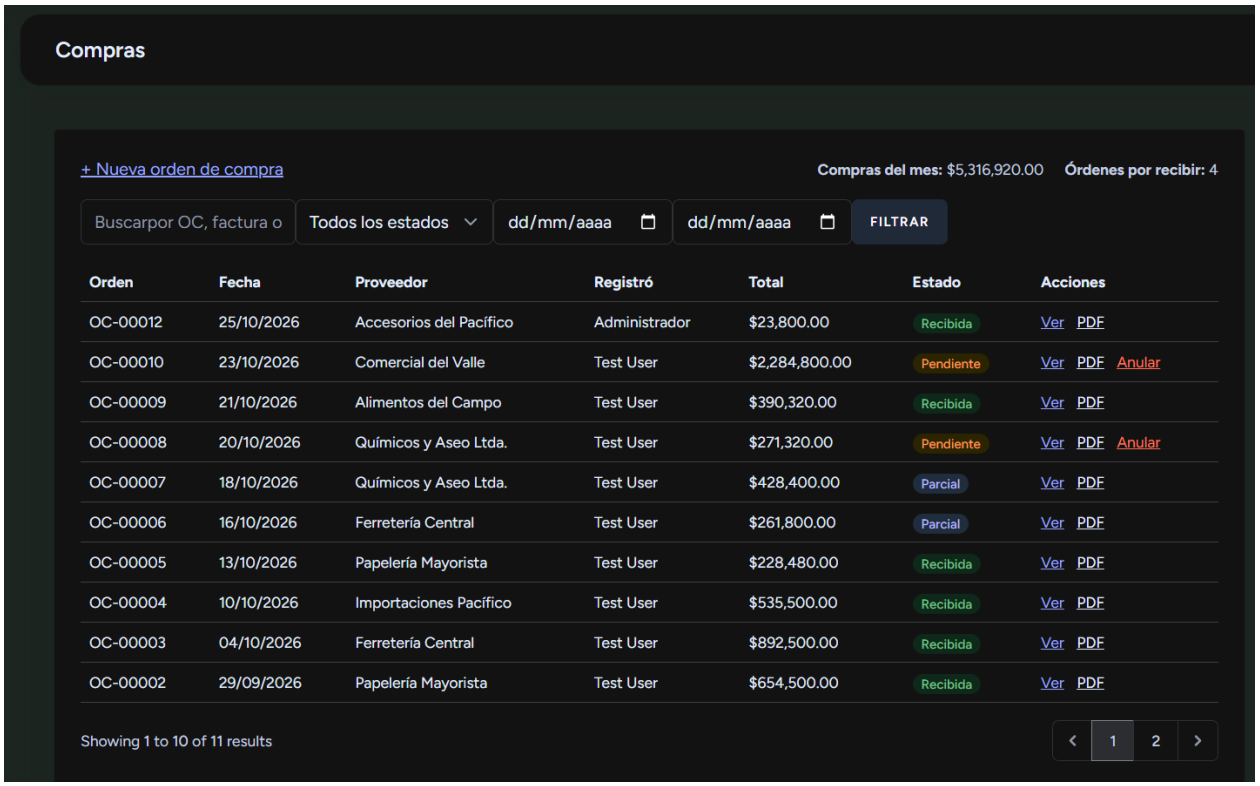


Figura 4. Listado de compras con estados Recibida y Pendiente

```
mysql> SELECT purchase_id, product_id, quantity, received_quantity, unit_cost, subtotal FROM purchase_details;
+-------------+------------+----------+-------------------+-----------+------------+
| purchase_id | product_id | quantity | received_quantity | unit_cost | subtotal   |
+-------------+------------+----------+-------------------+-----------+------------+
|           1 |          1 |       20 |                20 |  48000.00 |  960000.00 |
|           2 |          3 |       50 |                50 |  11000.00 |  550000.00 |
|           3 |          9 |        5 |                 5 | 150000.00 |  750000.00 |
|           4 |         12 |       30 |                30 |  15000.00 |  450000.00 |
|           5 |          4 |       40 |                40 |   4800.00 |  192000.00 |
|           6 |         10 |       10 |                 4 |  22000.00 |  220000.00 |
|           7 |          5 |       30 |                15 |  12000.00 |  360000.00 |
|           8 |          6 |       24 |                 0 |   9500.00 |  228000.00 |
|           9 |          8 |       40 |                40 |   8200.00 |  328000.00 |
|          10 |         11 |        6 |                 0 | 320000.00 | 1920000.00 |
|          11 |          1 |        3 |                 0 |  50000.00 |  150000.00 |
|          12 |         13 |        4 |                 4 |   5000.00 |   20000.00 |
+-------------+------------+----------+-------------------+-----------+------------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> select id,purchase_number, status, subtotal, tax, total, received_at FROM purchases;
+----+-----------------+-----------+------------+-----------+------------+---------------------+
| id | purchase_number | status    | subtotal   | tax       | total      | received_at         |
+----+-----------------+-----------+------------+-----------+------------+---------------------+
|  1 | OC-00001        | recibida  |  960000.00 | 182400.00 | 1142400.00 | 2026-10-25 00:39:29 |
|  2 | OC-00002        | recibida  |  550000.00 | 104500.00 |  654500.00 | 2026-10-25 00:39:29 |
|  3 | OC-00003        | recibida  |  750000.00 | 142500.00 |  892500.00 | 2026-10-25 00:39:29 |
|  4 | OC-00004        | recibida  |  450000.00 |  85500.00 |  535500.00 | 2026-10-25 00:39:29 |
|  5 | OC-00005        | recibida  |  192000.00 |  36480.00 |  228480.00 | 2026-10-25 00:39:29 |
|  6 | OC-00006        | parcial   |  220000.00 |  41800.00 |  261800.00 | NULL                |
|  7 | OC-00007        | parcial   |  360000.00 |  68400.00 |  428400.00 | NULL                |
|  8 | OC-00008        | pendiente |  228000.00 |  43320.00 |  271320.00 | NULL                |
|  9 | OC-00009        | recibida  |  328000.00 |  62320.00 |  390320.00 | 2026-10-25 01:05:39 |
| 10 | OC-00010        | pendiente | 1920000.00 | 364800.00 | 2284800.00 | NULL                |
| 11 | OC-00011        | anulada   |  150000.00 |  28500.00 |  178500.00 | NULL                |
| 12 | OC-00012        | recibida  |   20000.00 |   3800.00 |   23800.00 | 2026-10-25 01:46:03 |
+----+-----------------+-----------+------------+-----------+------------+---------------------+
```

Figura 5. MySQL: tablas purchases y purchase_details con cantidades recibidas

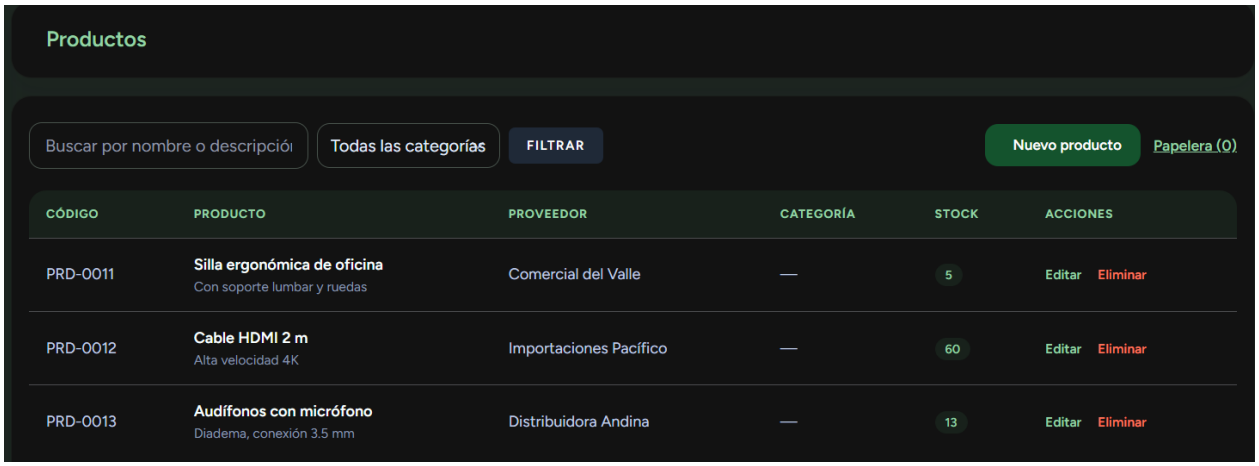


Figura 6. Aumento Stock

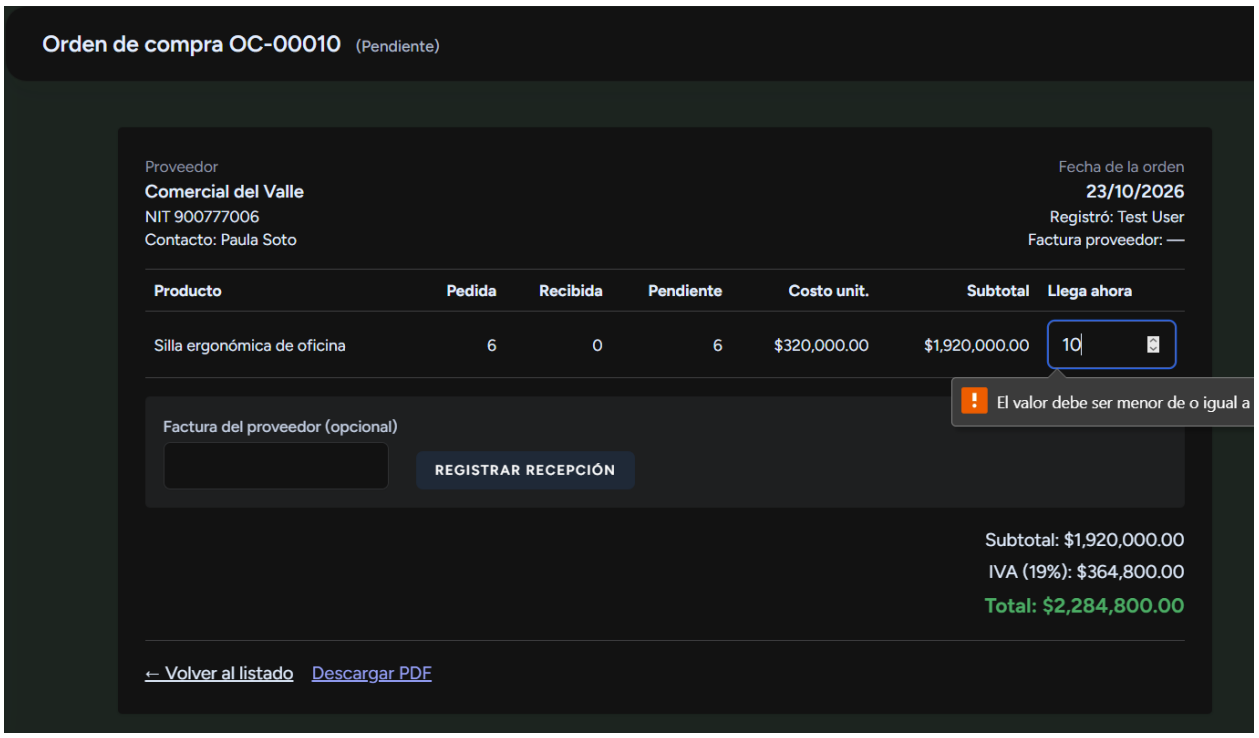


Figura 7. Recepción compra: Error, no se puede recibir más de lo pedido

Paso 3: venta y descuento del stock

Con stock disponible, el vendedor registra una venta. Dentro de una transacción se crean la cabecera y el detalle y se descuenta el stock; si la cantidad pedida supera el stock, se muestra un error y no se guarda nada. Al anular la venta el stock regresa al inventario.

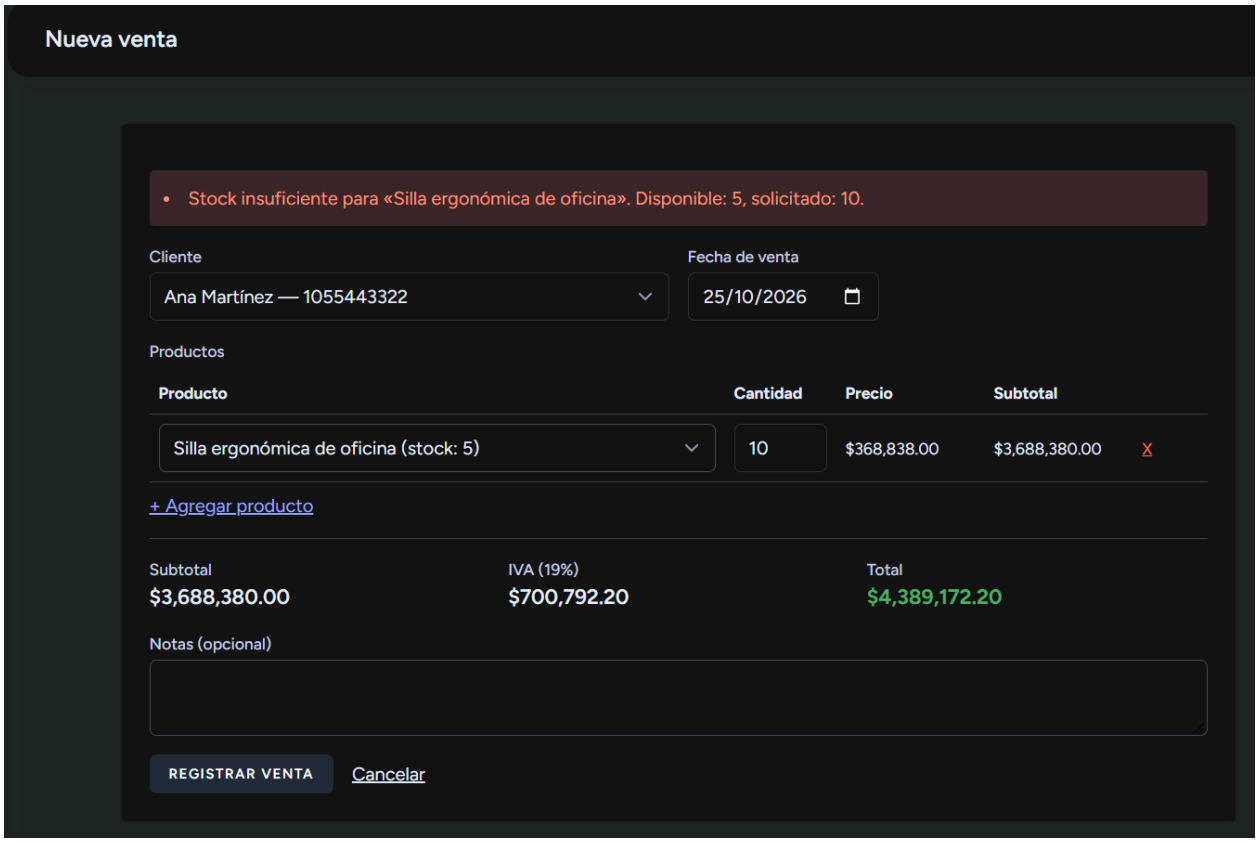


Figura 8. MySQL:Error de venta, lo vendido supera el stock

Paso 4: documentos PDF

Tanto la orden de compra como la factura de venta se generan en PDF con DomPDF sobre una plantilla común (Figuras 9 y 10).

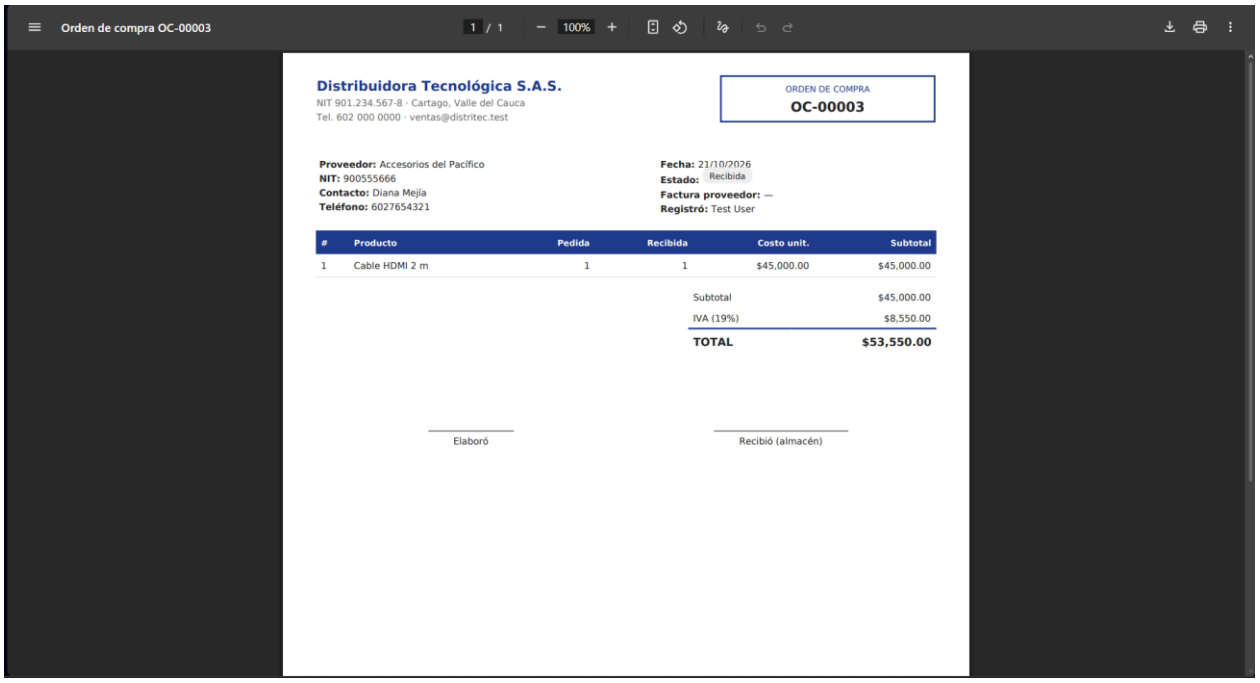


Figura 9. PDF de la orden de compra

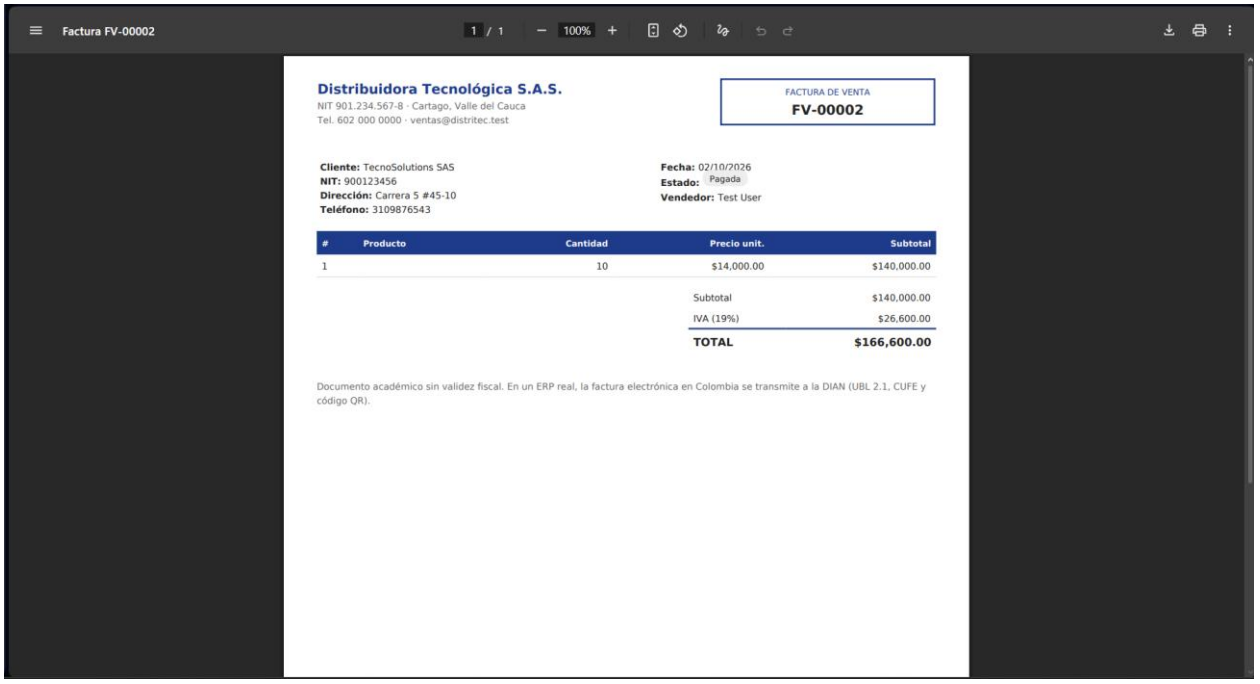


Figura 10. PDF de la orden de venta

Paso 5: Rol

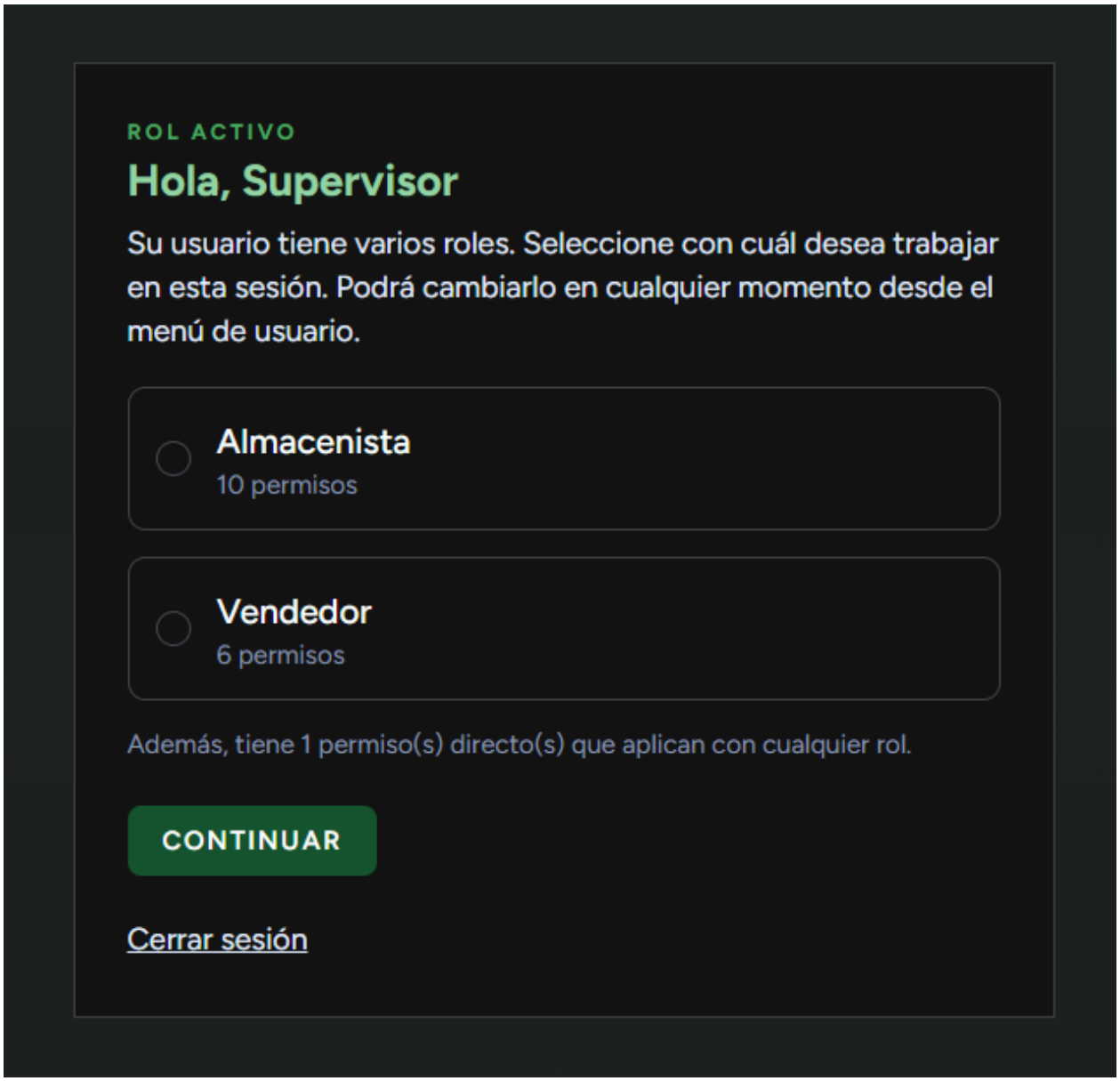


Figura 11. Selección de Rol

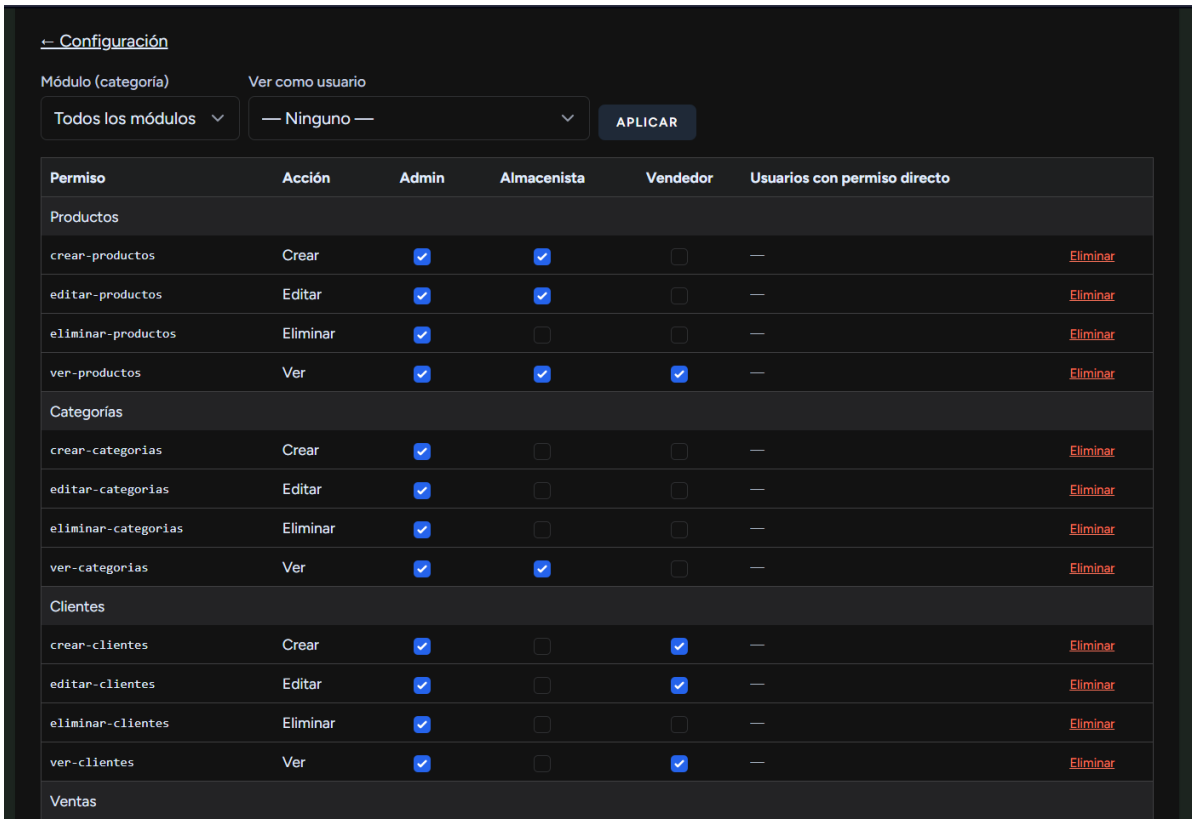


Figura 12. Matriz de permisos

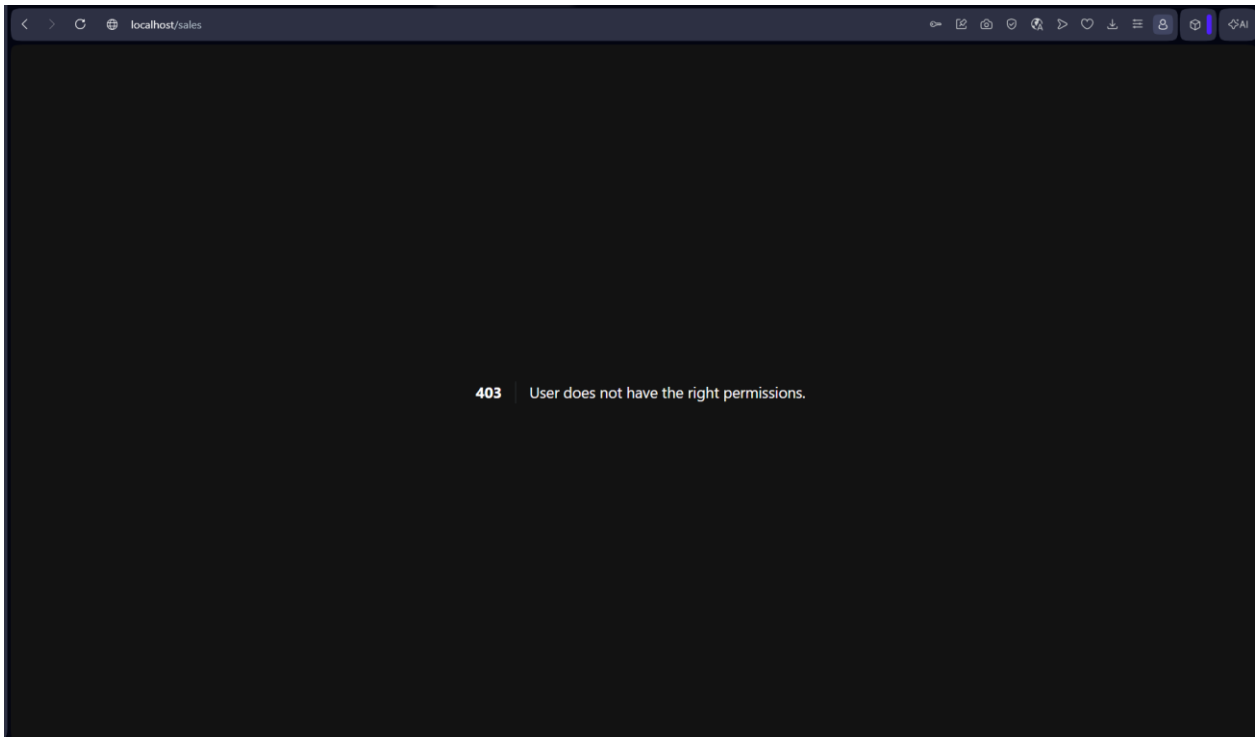


Figura 13. Rol almacenista: No puede entrar a Sales (ventas)

Dashboard

El Dashboard muestra únicamente los indicadores para los que el usuario tiene permiso. La Figura 11 corresponde a un administrador, que ve todos los indicadores.

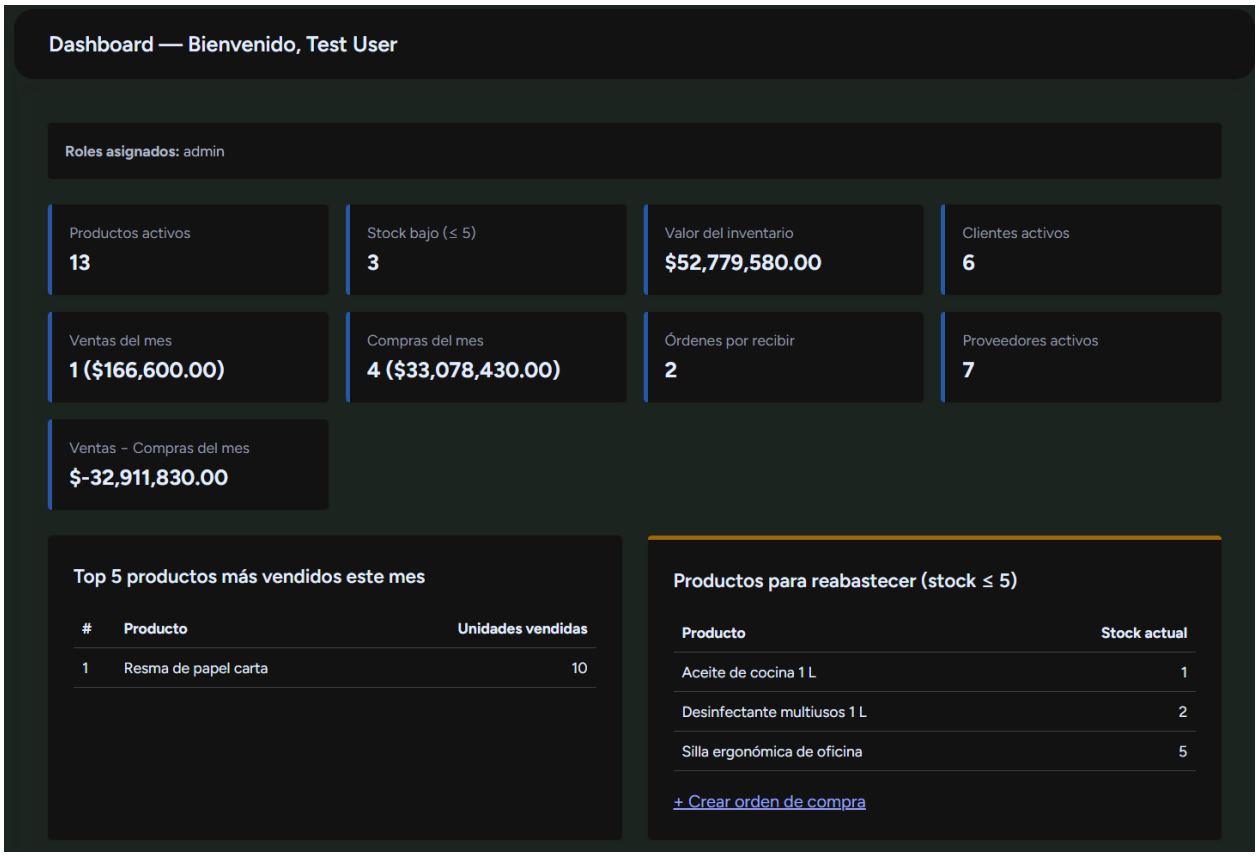


Figura 11. Dashboard con KPIs, Top 5 y productos para reabastecer

Tabla 9. KPIs del Dashboard, permiso requerido y decisión que permiten

KPI	Permiso	Decisión que permite tomar
Productos activos	ver-productos	Dimensionar el catálogo y detectar crecimiento o depuración necesaria
Stock bajo (≤ 5)	ver-productos	Decidir qué productos reponer antes de quedarse sin existencias
Valor del inventario	ver-productos	Medir el dinero inmovilizado en bodega y evaluar compras grandes
Clientes activos	ver-clientes	Conocer la base de clientes y planear acciones comerciales

Ventas del mes	ver-ventas	Evaluar el ritmo de ventas frente a metas
Compras del mes	ver-compras	Controlar cuánto se invierte en mercancía
Órdenes por recibir	ver-compras	Hacer seguimiento a proveedores con entregas pendientes o parciales
Proveedores activos	ver-proveedores	Saber con cuántos proveedores se puede contar para abastecerse
Ventas − Compras del mes	ver-reportes	Revisar si lo vendido cubre lo comprado en el mes
Top 5 productos más vendidos	ver-ventas o ver-reportes	Priorizar el abastecimiento y las promociones de los productos de mayor rotación
Productos para reabastecer	crear-compras	Generar de inmediato una orden de compra para los productos críticos

8. Evidencias

Las capturas del documento se numeran de forma continua. La Tabla 8 las relaciona con el módulo que demuestran.

Tabla 10. Índice de evidencias

Figura	**Módulo**	**Qué demuestra**
Figura 1	Modelo de datos	Diagrama entidad-relación
Figura 2	Proveedores	Listado de proveedores

Figura 3	Compras	Nueva orden de compra con cálculo de totales
Figura 4	Compras	Estados de las órdenes (recibida, pendiente)
Figura 5	MySQL	Cabeceras, detalles y cantidades recibidas de las compras
Figura 6	Productos	Aumento del Stock
Figura 7	Compras	Error compra, no se puede mostrar más de lo solicitado
Figura 8	Venta	Error venta, lo “vendido” supera al stock
Figura 9	PDF	Orden compra
Figura 10	PDF	Orden venta
Figura 11	Rol-Activo	Selección de Rol
Figura 12	Configuración	Matriz de permisos
Figura 13	Ventas (Rol almacenista)	Error 403: El usuario no tiene permisos

9. Dificultades y soluciones

Tabla 11. Errores encontrados y cómo se resolvieron

Dificultad	Solución
La tabla de productos tiene columnas en español (nombre, precio, stock) y las guías usan nombres en inglés	Las llaves foráneas de los detalles apuntan a *productos* y el código usa los nombres reales de las columnas
La factura y su PDF mostraban el producto con el nombre vacío: la vista pedía *name* y la columna se llama *nombre*	Se corrigió el atributo a *nombre* en la vista de la venta y en la plantilla del PDF
Dos usuarios podían vender o recibir sobre el mismo stock al mismo tiempo	Se usó *lockForUpdate()* dentro de las transacciones de venta, anulación y recepción
Una recepción parcial podía exceder lo pedido al repetirse	Se calcula la cantidad pendiente (pedida − recibida) y se rechaza cualquier cantidad mayor
Un usuario con varios roles acumulaba permisos sin elegir su función	Se creó el rol activo con el middleware EnsureActiveRole y una pantalla de selección
La migración del detalle de compras debía ejecutarse sin fallar si la tabla ya existía	Se añadió una comprobación con Schema::hasTable para agregar solo las llaves foráneas